# Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 4

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

# Литература

**Основная литература:**

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

**Дополнительная литература:**

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

# Лекция 4
# Основоположники менеджмента качества и их теории

# Основоположники менеджмента качества и их теории

Среди «отцов – основателей» менеджмента качества следует назвать таких выдающихся ученых и специалистов, как

У. Шухарт,

Э. Деминг,

Г. Тагути,

Дж. Джуран,

Ф. Кросби,

К. Исикава,

А. Фейгенбаум

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## Ф. Тейлор (1856-1915)

Основой науки управления качеством является система американского инженера Ф.У. Тейлора (1905 г). Концепция научного менеджмента основана на единстве четырех принципов:

- выработка научных основ производства;
- научный подбор рабочих;
- научное обучение и тренировка рабочих;
- тесное сотрудничество администрации и рабочих.

Свои взгляды Ф. Тейлор изложил в книгах «Цеховой менеджмент» и «Принципы и методы научного менеджмента». Главное внимание на первом этапе уделялось контролю готовых изделий Основу концепции обеспечения качества в рамках этого этапа можно сформулировать так: потребитель должен получать только годные изделия.

Была создана система, предполагавшая утверждение норм, которые были созданы для инженеров и специалистов, а рабочие должны были их соблюдать. Также система определяла условия, которые обеспечивали высокое качество продукции: поля допуска и шаблоны, которые были настроены на 2 границы: нижняя - непроходной уровень, а верхняя - проходной. Для поддержания эффективной работы системы необходимы были ответственные в сфере качества – контролѐры. Система обучения была сведена к профессиональному обучению и обучению работы с контрольно-измерительным оборудованием. Для мотивирования персонала предполагались штрафные санкции за брак, а если дефект массовый, то увольнение

Система Тейлора дала механизм управления качеством каждого конкретного изделия, однако производство – это процессы. И вскоре стало ясно, что управлять надо процессами.

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## Уолтер Шухарт (1891—1967)

— американский ученый в области математической статистики. Главной идеей Шухарта было улучшение качества за счет уменьшения изменчивости (вариабельности) процессов и понимания причин вариаций.

Шухартом разработана концепция производственного контроля.

Работая инженером, У. Шухарт разработал метод построения диаграмм контроля производственного процесса, которые получили название «контрольные карты Шухарта».



# Основоположники менеджмента качества и их теории

## Уолтер Шухарт (1891—1967)

- ✓ Контрольная карта позволила установить является ли производственный процесс стабильным и укладывается ли продукция в заданные нормативами для данных деталей ограничения. При применении контрольных карт используются специальные формулы, дающие возможность определить нижние и верхние пороги допустимых отклонений.
- ✓ Нестабильный производственный процесс становится сигналом оператору оборудования о том, что станок нужно проверить. Статистические выборочные планы были основаны на партиях продукции, и для каждой партии высчитывался отдельный процент дефектных деталей. Индивидуальная случайная выборка использовалась для того, чтобы определить, должна ли партия быть принята или отозвана.
- ✓ Также он предложил использовать статистические методы для управления затратами на качество. Новаторские идеи по использованию статистических методов для снижения затрат на качество позволили многим специалистам считать его основоположником экономического подхода к управлению качеством.

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## Уолтер Шухарт (1891—1967)

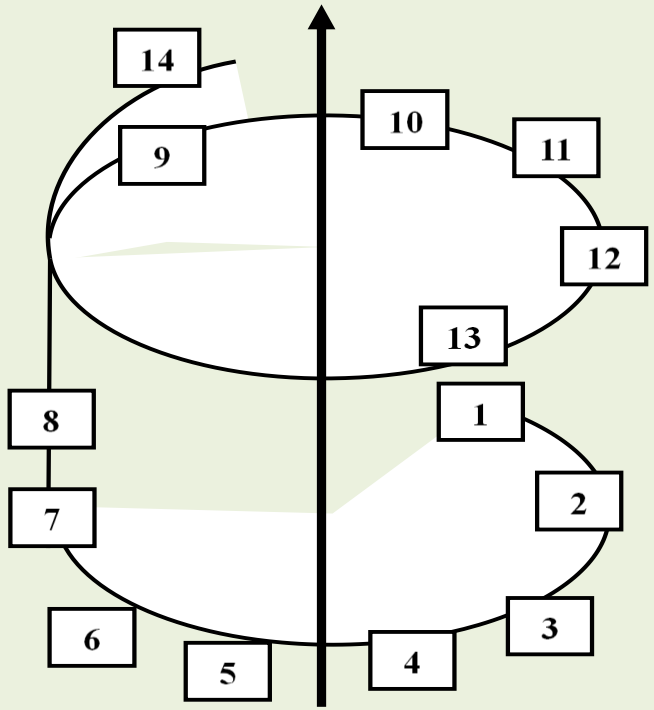
- ✓ Гаральд Ф. Додж и его коллеги из Bell Labs создали таблицы приемлемого уровня качества – «максимальное количество дефектов, приходящихся на 100 единиц продукции, которое может рассматриваться как допустимое. Продукция от производителя в этом случае могла быть принята, если она соответствует приемлемому уровню качества.
- ✓ У.Шухарт опубликовал фундаментальные труды «Экономический контроль качества производимой продукции», «Статистический метод с точки зрения контроля качества». Заслугой У.Шухарта явилось то, что он перенес акцент с инспекции и выявления дефектов продукции на обеспечение стабильности процесса. Акцент переносится на их предупреждение через определение причин дефектов и их устранение посредством изучения процессов и их управления.
- ✓ Эти работы послужили началом статистических методов управления качеством, которые впоследствии благодаря Э. Демингу получили очень широкое распространение в Японии и оказали весьма существенное влияние на экономическую революцию в этой стране.

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## Дж. Джуран (1904 - 2008)

- ✓ Джозеф Джуран - американский специалист в области качества, академик Международной академии качества (МАК).
- ✓ Дж. Джуран первым обосновал необходимость перехода от контроля качества к управлению качеством, является разработчиком «спирали качества»— модели основных стадий непрерывно развивающихся работ по управлению качеством и послужившая прообразом многих появившихся позже моделей качества.

*Спираль качества» Дж. Джурана*




1. исследование рынка
2. разработка проектного задания
3. проектно-конструкторские работы
4. составление технических условий (ТУ)
5. разработка технологии и подготовка производства
6. материально-техническое обеспечение
7. изготовление инструмента и контрольно-измерительных средств
8. производство
9. контроль процесса производства
10. контроль готовой продукции
11. испытание рабочих характеристик продукции
12. сбыт
13. техническое обслуживание
14. исследование рынка

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## Дж. Джуран (1904 - 2008)

Дж. Джуран является автором **концепции AQI** (Annual Quality Improvement), концепции ежегодного улучшения качества. В философии менеджмента качества непрерывное улучшение подразумевает, что на смену политике стабильности приходит политика изменений. В концепции AQI основное внимание сосредоточено на стратегических решениях, более высокой конкурентоспособности и долгосрочных результатах.

Основными принципами AQI являются:

- планирование руководством улучшения качества на всех уровнях и во всех сферах деятельности предприятия;
- разработка мероприятий, направленных на исключение и предупреждение ошибок в области управления качеством;
- переход от администрирования (приказов сверху) к планомерному управлению всей деятельностью в области качества, включая совершенствование административной деятельности.

Для реализации концепции AQI на предприятии разрабатывается комплекс мероприятий, предусматривающий:

- составление ежегодной программы улучшения качества;
- разработку методов улучшения качества, его измерения и оценки;
- обучение статистическим методам и их внедрение в практику;
- совершенствование организации работ в административной сфере.

•

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## Дж. Джуран (1904 - 2008)

Непрерывное улучшение, по Джурану, схоже с движением вверх по лестнице: каждый прорыв в улучшении завершается фазой стабилизации, т. е. удержание достигнутых результатов и предотвращение регрессии

Дж. Джуран впервые сформулировал подход к обеспечению качества, классифицировав затраты на обеспечение качества, выделив четыре основные категории затрат: затраты на предупреждение дефектности, затраты на оценку качества, издержки вследствие внутренних отказов и издержки из-за внешних отказов.

Триада качества Дж. Джурана

- Планирование качества – процесс подготовки, обеспечивающий достижение целей качества.
- Контроль качества – процесс достижения целей качества.
- Улучшение качества – процесс выхода на недостижимые в прошлом уровни функционирования.

Джозеф Джуран утверждал, что большинство производственных ошибок, связанных с качеством находятся во власти менеджмента, оставшиеся ошибки бывают вызваны, например, недостатком навыков у рабочего или противоречиями стандартов.

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## **Эдвардс Деминг** (1901-1993)

- всемирно известный ученый в области математической статистики, является отцом японского «экономического чуда».

Программа Деминга обеспечения качества базировалась на совершенствовании не только производственных процессов, но и системы управления в целом, на непосредственном участии высшего руководства компаний в решении проблем качества, на обучении всех сотрудников сверху донизу основным методам обеспечения качества, упоре на мотивацию сотрудников на высококачественный труд. Ключевым аспектом является повышение качества процессов и системы.

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## **Эдвардс Деминг** (1901-1993)

Составляющие философии управления качеством Э. Деминга:

- 1.Системный подход. Набор функций или видов деятельности, выполняемых в организации, которые в совокупности предназначены для достижения организационных целей, являются системой. Чтобы управлять любой системой, необходимо понимать взаимозависимость всех ее звеньев. Любая деятельность по управлению качеством должна состоять из последовательных этапов, представляющих собой систему.
- 2.Статистическое управление процессами. Любой процесс изменчив по своей природе, в этой связи управление процессами предполагает использование статистических методов контроля и выявления вариаций.
- 3.Научные основы управления. Управленческие решения должны определяться фактами, данными и проверенными теориями, а не просто чьим-то мнением. Хорошие теории, подкрепленные данными, могут выявить причинноследственные отношения, которыми можно воспользоваться для прогнозирования.
- 4.Прикладная психология. Человеческие отношения, мотивация, конфликты, поведение – все это нужно знать, если хочешь успешно руководить организацией. Необходимо овладевать наукой психологии и активно применять полученные знания, чтобы достичь успеха в повышении качества.

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## **Эдвардс Деминг** (1901-1993)

**14 принципов** — основа философии качества по Э. Демингу, фактически на этих принципах строится концепция TQM.

Четырнадцать принципов Э. Деминга являются основой высокогуманной культуры организации. Данные принципы не утратили своей актуальности и в настоящее время: на них базируются современные принципы менеджмента качества.

14 принципов Деминга звучат следующим образом:

1. Постоянство цели.
2. Новая философия.
3. Покончите с зависимостью от массового контроля.
4. Покончите с практикой закупок по самой низкой цене.
5. Улучшайте каждый процесс.
6. Введите в практику подготовку и переподготовку кадров.
7. Учредите лидерство.
8. Изгоняйте страхи.
9. Разрушьте барьеры.
10. Откажитесь от пустых лозунгов и призывов.
11. Устраните произвольные числовые нормы и задания.
12. Дайте работникам возможность гордиться своим трудом.
13. Поощряйте стремление к образованию.
14. Приверженность делу повышения качества и действенность высшего руководства.

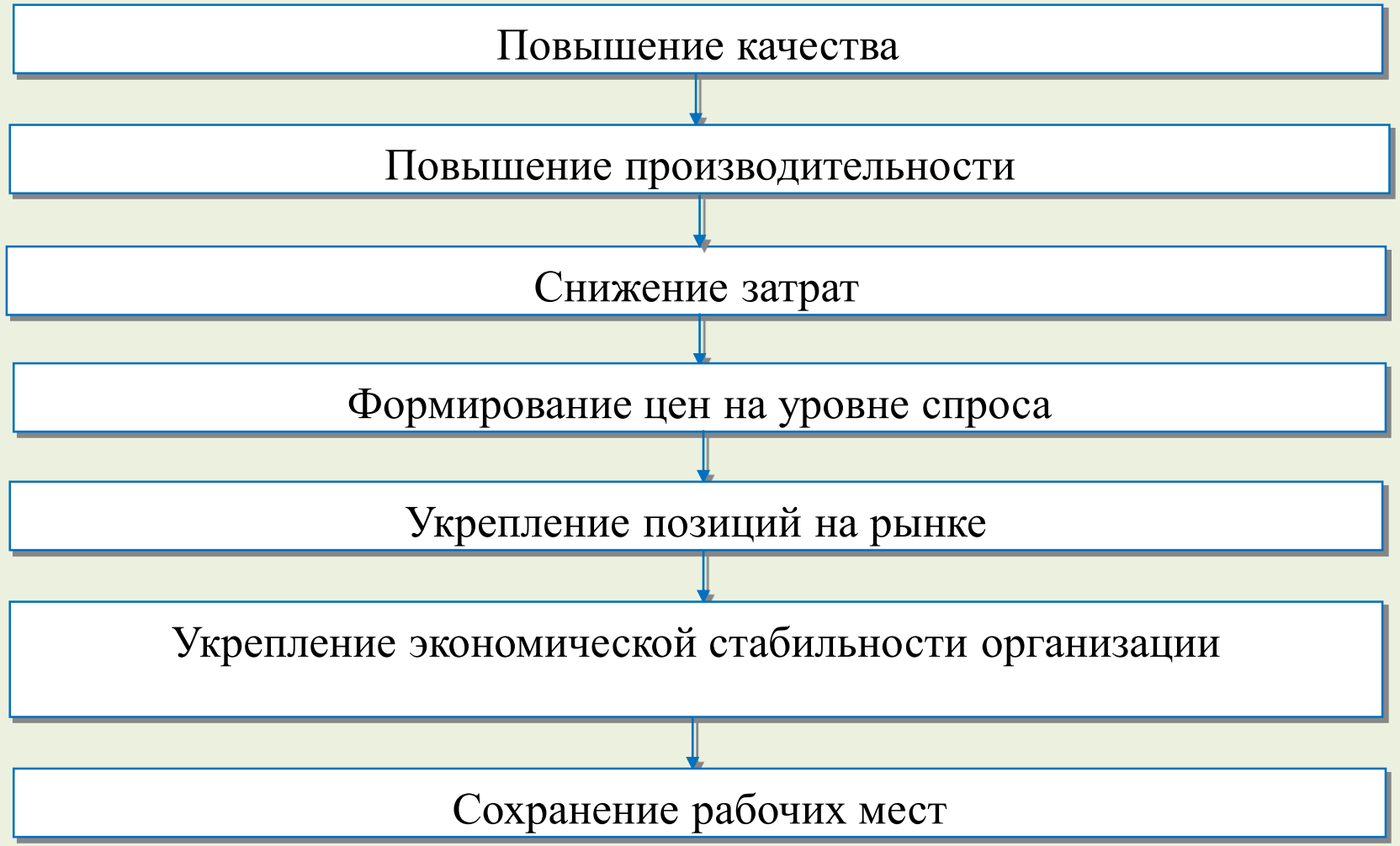
Все принципы взаимосвязаны и должны внедряться в организации совместно.

В связи с важностью и восстребованностью в современной экономической деятельности данные принципы будут рассмотрены далее.

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## **Эдвардс Деминг** (1901-1993)

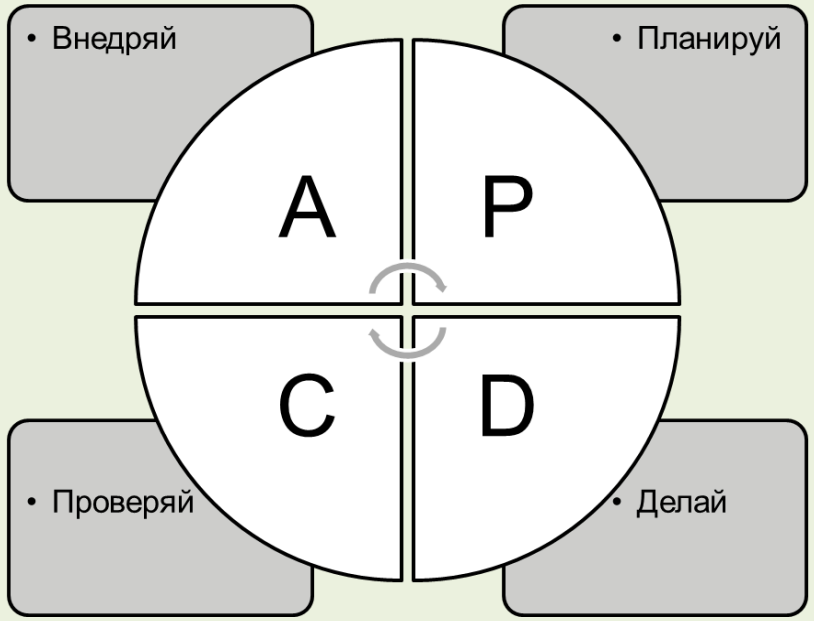
*Цепная реакция Деминга*



# Основоположники менеджмента качества и их теории

## **Эдвардс Деминг** (1901-1993)

Цикл Шухарта-Деминга (PDCA) включает четыре этапа работ в области менеджмента качества и применяет системный подход к решению проблем в области качества.




Каждый перечисленный этап методом декомпозиции можно разделить на множество процессов, действий и операций.

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## **Эдвардс Деминг** (1901-1993)

- Компания, которая использует PDCA, еще на этапе проектирования выясняет: что реально желает получить потребитель от покупки, а затем старается эти требования учесть при разработке своей продукции. Так, использование PDCA помогло японской промышленности проектировать и создавать товары, основанные на требованиях потребителя. PDCA позволяет убедиться, что пожелания потребителя и его нужды учитываются на протяжении всего производственного цикла. Четыре фазы цикла начинаются со стадии проектирования продукта и затем действия повторяются по кругу на протяжении всего производственного цикла.
- Таким образом, PDCA представляет собой цикл внесения изменений в работу. Следование ему и повторение его этапов приводит к систематическим повторяющимся улучшениям в бизнес-процессе, к которому подход применяется.
- Деминг «возлагает ответственность за качество в большей степени на руководителей, а не на рабочих», отмечая при этом, что рабочие «только выполняют свои обязанности». Он не соглашается с мнением, что рабочие должны работать усерднее, чтобы сохранить работу. «Рабочие места и функционал работников зависят от способности руководителей проектировать востребованный товар, а также от служб, которые занимаются привлечением клиентов и продвигают товар на рынке».

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## **Эдвардс Деминг** (1901-1993)

- С именем Э. Деминга в определенной степени связано возрождение и развитие экономики Японии. В конце 1940-х гг. экономика Японии находилась в кризисном состоянии. Производимые японскими предприятиями товары отличались дешевизной и низким качеством. Для восстановления японской промышленности были приглашены различные зарубежные консультанты, среди которых был Э. Деминг.

- Слова Э. Деминга, которые он произнес на семинаре в 1950 г. в Токио, выступая перед руководителями 45 крупнейших японский компаний, оказались пророческими: «Слушайте меня, и через пять лет вы будете конкурировать с Западом. Продолжайте слушать до тех пор, пока Запад не будет просить защиты от вас».

- В 1960-х гг. японские товары появились на рынке большинства стран, а к началу 80-х Япония уже производила 40% цветных телевизоров, 75% транзисторных радиоприемников и 95% видеомагнитофонов. С 1970-х гг. мир заговорил о «японском экономическом чуде».

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## **Филипп Кросби** (1926–2001)

- один из признанных в мире американских специалистов в области качества.

- ✓ Наибольшую известность он получил за популяризацию концепции «Ноль дефектов» (ZD, Zero Defect). Основной целью процесса улучшения качества является выпуск продукции и услуги без дефектов. Основой успеха программы ZD стал принцип недопустимости изначального установления какого-либо приемлемого уровня дефектности, кроме нулевого.
- ✓ Ф. Кросби считал, что не бывает высокого или низкого качества, и отстаивал необходимость предупреждения проблем, а не их обнаружения. По его мнению, необходимо планировать и осуществлять производственный процесс так, чтобы выпуск был направлен на бездефектную продукцию, а не закладывать изначально неизбежность ошибок.
- ✓ Для того, чтобы сотрудники выполняли свою работу правильно с первого раза, руководству необходимо четко сформулировать, что от работников требуется, и помочь им достичь этой цели через лидерство, обучение и создание климата взаимодействия.
- ✓ В 1979 году Филипп Кросби опубликовал книгу «Качество бесплатно», которая стала бестселлером. В книге Кросби доказывает, что повышение качества не требует больших затрат, так как повышение качества одновременно повышает и производительность, поскольку одновременно снижаются многие статьи затрат, связанные с устранением выявленных дефектов, с переработкой некачественной продукции, предотвращением возврата продукции потребителем и т. д. Кросби высказал знаменитый афоризм: «За качество не платят». Из этого следует, что изготовителю приходится платить не за качество, а за его отсутствие, что должно быть предметом постоянного контроля и анализа.

# Основоположники менеджмента качества и их теории

## **Филипп Кросби** (1926–2001)

- ✓ Он ввел в обиход понятие «цена несоответствия», понимая под этим все расходы, связанные с тем, что та или иная работа не сделана качественно с первого раза.
- ✓ Кросби предложил универсальный **способ оценки степени компетентности предприятия в решении проблемы качества.** Для этой цели он использовал шесть параметров:
  - Comprehension (понимание) – осознание важности того, что значит качество от руководства до рядовых сотрудников;
  - Commitment (обязательство) – приверженность руководства политике в области качества;
  - Competence (компетентность) – разработка плана обучения и развития персонала на всех уровнях.
  - Communication (связь) – важно, чтобы все сотрудники осознавали, что такое качество. Для этого необходимо документировать все усилия и освещать факты о том, какие успехи были достигнуты.
  - Correction (коррекция) – коррекция, направленная на профилактику и производительность.
  - Continuance (продолжение) – последовательность: необходимо сделать качество образом жизни в организации.